

Пилот распознавания видов на инфраструктуре Yandex Cloud

Выбор целевой модели:

1 Модели распознавания

Модель	Что собой представляет	Релевантность для нас
BirdNet (Cornell Lab)	Open-source, 6000+ видов птиц, проверена в полевых условиях	основной кандидат на классификатор pilot
Google Perch 2 (2025)	Новое поколение моделей Google для биоакустики, embeddings для retrieval	проверим как альтернативу BirdNet — может оказаться точнее на наших данных
YAMNet (наш v7)	Модель из исходного ФАВНа (5 классов антропогенных звуков)	используем для non-bird events; в pilot опционально

1.2 Платформенные референсы

- **Ecopi LiveApp** – близкий по формату референс для пилота: решение объединяет данные с фото- и аудиополушек, сохраняет координаты и временные метки, позволяет управлять архивом наблюдений и работать с отдельными событиями. Для нас это полезный ориентир по логике пользовательского продукта: не просто модель распознавания, а интерфейс для хранения, просмотра и анализа данных с полевых устройств.
- **Rainforest Connection / Guardian nodes** – референс для более позднего расширения продукта в сторону мониторинга антропогенных событий. Решение использует устройства в лесу, сетевую передачу данных и edge-inference – то есть обработку части сигналов непосредственно на устройстве. Для текущего пилота этот сценарий не является приоритетом, но он показывает возможную траекторию развития: от распознавания видов на загруженных аудиофайлах к более оперативному выявлению звуков бензопил, выстрелов, моторов или человеческой активности.

1.3 Источники размеченных данных

Если качество распознавания на исходных записях Романа окажется недостаточным, пилот можно усилить за счет открытых размеченных биоакустических корпусов. Они могут использоваться как дополнительный источник примеров для настройки моделей, проверки результатов и сопоставления распознанных видов.

- **xeno-canto** – открытая библиотека записей голосов птиц с видовыми метками. Может использоваться как дополнительный источник размеченных аудиофрагментов для проверки и донастройки распознавания птиц.
- **iNaturalist** – платформа гражданской науки с наблюдениями видов, включая медиафайлы, географические координаты и таксономические метки. Полезна как источник дополнительных наблюдений и контекстной информации по видам и территориям.
- **eBird** – научно ориентированная база орнитологических наблюдений, которую можно использовать как референс для проверки видового состава и сопоставления результатов распознавания с известными наблюдениями по территории.

2. Пилот с Yandex Cloud

2.1 Цель

2.1. Цель пилота

Цель пилота – подтвердить, что облачный контур ФАВН на инфраструктуре Yandex Cloud способен обрабатывать сырые WAV-записи с пассивных аудиолушек и формировать прикладной CSV-отчет по обнаруженным видам.

По итогам пилота команда должна получить рабочий прототип: загрузка аудиофайла, обработка записи, выделение значимых звуковых фрагментов, классификация и выдача результата в формате, пригодном для дальнейшего анализа. Пилот также должен дать основу для оценки масштабирования решения и принятия решения о дальнейшем развитии сотрудничества.

2.2. Скоуп пилота

В пилот входит:

1. Двухэтапный контур обработки аудио.

На первом этапе система выделяет значимые звуковые события с помощью собственной модели – autoencoder или акустического ViT. На втором этапе отобранные фрагменты классифицируются одной из моделей распознавания: BirdNet, Perch 2 или YAMNet. Основная модель классификации будет выбрана по итогам тестирования внутри пилота.

2. Веб-эндпоинт для запуска обработки.

Пользователь передает ссылку на конкретный WAV-файл и координаты

аудиоловушки. В ответ система возвращает ссылку на CSV-отчет с результатами обработки.

3. **CSV-отчет в согласованном формате.**

Для каждого обнаруженного события фиксируются: трек, секунда начала, длительность, предполагаемый вид и вероятность распознавания.

4. **Хранение данных в Yandex Object Storage.**

На время пилота в Object Storage хранятся исходные аудиофайлы, промежуточные артефакты обработки и итоговые результаты.

5. **Базовый дашборд в DataLens.**

Дашборд используется для первичной визуализации результатов: по времени, координатам аудиоловушек и распознанным видам.

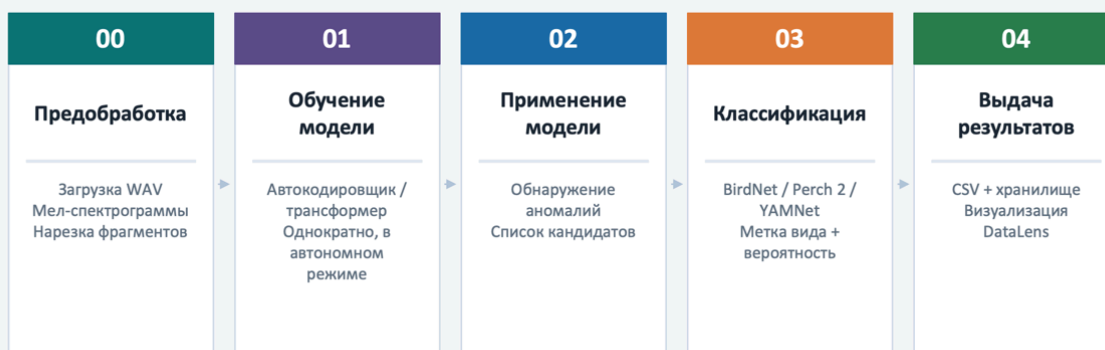
6. **Базовое логирование и мониторинг.**

В пилоте предусматриваются логи основных этапов обработки и базовый мониторинг работы облачного контура.

2.3 Архитектура пайплайна

Схема конвейера

Путь аудиофайла от загрузки до результата



Описание этапов

00	Предобработка	Загрузка WAV из Яндекс.Диска в объектное хранилище	Нарезка на фрагменты 5–30 сек, построение мел-спектрограмм	Нормализация громкости и частоты дискретизации
01	Обучение модели представлений	Архитектура: автокодировщик или акустический трансформер (с нуля)	Обучающая выборка: фоновые фрагменты из 180 ГБ архивных записей	Однократно, в автономном режиме · Яндекс DataSphere + видеокарта T4
02	Применение модели	Прогон спектрограмм через обученную модель	Поиск аномалий: высокая ошибка восстановления или всплеск весов внимания	Результат: список временных фрагментов-кандидатов
03	Классификация фрагментов	Классификаторы: BirdNet, Perch 2, YAMNet (выбор по сравнительному тесту)	Каждый фрагмент → метка вида + вероятность уверенности	Записи ниже порога помечаются как требующие проверки
04	Выдача результатов	Сводная таблица CSV → объектное хранилище	Пользователь получает прямую ссылку на результат	Опционально: визуализация на карте в Яндекс DataLens

2.4 Обоснование этапов

- Сырые записи с пассивных аудиоловушек обычно состоят из длительных фрагментов фонового шума, тишины и повторяющихся природных звуков. Значимые события – например, голос птицы или животного занимают лишь небольшую часть записи. Поэтому прямой прогон всего аудиофайла через BirdNet или другой классификатор был бы неэффективным: система тратила бы вычислительные ресурсы на участки, где полезного сигнала нет или он минимален.
- В предлагаемой архитектуре сначала выделяются потенциально значимые звуковые фрагменты. Для этого используются методы акустического анализа – например RMS и spectral flux – либо обучаемая модель представлений, например autoencoder или акустический ViT. Их задача – отделить обычный акустический фон конкретной территории от событий, которые требуют дальнейшей классификации.
- После этого классификатор – например BirdNet, Perch 2 или YAMNet – применяется уже не ко всей записи целиком, а только к отобранным фрагментам. Это снижает вычислительную стоимость, ускоряет обработку и уменьшает количество нерелевантных результатов.
- Дополнительное преимущество такой архитектуры – гибкость. Если в ходе пилота окажется, что BirdNet недостаточно хорошо работает на конкретных данных, классификатор можно заменить или дополнить другой моделью без перестройки всего pipeline. Общая логика остается прежней: загрузка аудио, выделение значимых событий, классификация, агрегация результатов и выдача CSV-отчета.

2.5. Потенциальные результаты пилота

К концу двухмесячного пилота заказчик получает:

1. Работающий веб-эндпоинт на инфраструктуре Yandex Cloud – пользователь передает ссылку на WAV-файл и координаты аудиоловушки, система возвращает ссылку на результат обработки.
2. CSV-отчеты по обработанным аудиофайлам – в согласованном формате: трек, секунда начала события, длительность, предполагаемый вид, вероятность распознавания.
3. Базовый дашборд в DataLens – визуализация результатов по координатам, времени и распознанным видам.
4. Документацию по контуру обработки – описание архитектуры, основных этапов обработки аудио и инструкция по передаче решения команде Сергея.
5. Предварительную оценку масштабирования до 10 ТБ данных – ориентир объема к концу летнего сезона: какие сервисы могут стать узкими местами, какие ограничения появятся и какой порядок стоимости следует ожидать при росте объема данных.
6. Кодовую базу пилота в git-репозитории – исходный код, необходимый для воспроизведения и дальнейшего развития решения.

2.6 Ориентировочные сроки

Ориентировочные сроки								
	Нед. 1	Нед. 2	Нед. 3	Нед. 4	Нед. 5	Нед. 6	Нед. 7	Нед. 8
Настройка облака и предобработка IAM, инфраструктура как код, копирование 180 Гб в объектное хранилище, скрипты	Нед. 1–2							
Обучение модели представлений Автокодировщик / акустический трансформер на фоновых сегментах, итерации архитектуры в			Нед. 3–4					
Применение модели, выделение кандидатов Прогон корпуса, обнаружение акустических событий, первая выдача фрагментов-					Нед. 5			
Сравнительный тест классификаторов BirdNet / Perch 2 / YAMNet на выборке, выбор основного классификатора						Нед. 6		
Веб-интерфейс и дашборд Конечная точка API, базовый дашборд DataLens, документация							Нед. 7	
Финальный прогон и передача проекта Полный корпус, демо с Женей и Сергеем, передача проекта								Нед. 8

3. Смета облачных ресурсов

3.1 Целевые сервисы:

1. Yandex Compute Cloud
2. Виртуалки для API, обучения и воркеров.
3. Datasphere
4. Yandex Object Storage
5. Хранение аудио.
6. Yandex Container Registry
7. Docker-образы.
8. Yandex Managed Service for PostgreSQL
9. Yandex Message Queue
10. Yandex Cloud Logging
11. Yandex Identity and Access Management (IAM),
12. Yandex Certificate Manager

4.2 Допущения

Параметр	Значение
Объём входных данных	180 ГБ + запас на повторные загрузки
Часов аудио (оценка)	200–250 ч
Длительность пилота	2 месяца
AE/ViT обучается с нуля	да
Сырое аудио хранится весь пилот	да

4.3 Сервисы Yandex Cloud в пилоте

Категория	Сервис Yandex Cloud	Ресурс / конфигурация	Расчетная логика	Цена за 2 месяца, руб.
API-сервер	Compute Cloud	4 vCPU / 8 GB RAM, 24/7 на 2 месяца	Постоянный endpoint пилота: прием URL WAV-файла и координат ловушки, создание задачи,	9 000

			возврат ссылки на CSV	
Worker обработки аудио	Compute Cloud	8 vCPU / 32 GB RAM, 650 часов	Препроцессинг, нарезка, спектрограммы, запуск BirdNET, агрегация; 650 часов закладывают 2–3 прогона и повторы	15 000
Основной классификатор	BirdNET	готовая модель “из коробки”	Используется без отдельной оплаты облачного сервиса	0
GPU-эксперименты и возможная донастройка	DataSphere GPU	T4 gt4.1, 90 GPU-часов	Тесты BirdNET / Perch / YAMNet, возможная донастройка; 90 × 168,48 руб./час	15 200
CPU-эксперименты и анализ	DataSphere CPU	c1.8, 160 CPU-часов	Ноутбуки, анализ ошибок, подготовка сэмплов, проверка качества	6 000
Хранение в DataSphere	DataSphere storage	80 ГБ × 2 месяца	Артефакты Jobs, модели, временные датасеты	2 100

База данных	Managed PostgreSQL	2–4 vCPU / 8–16 GB RAM, 20–50 ГБ, 2 месяца	Статусы задач, метаданные, координаты, ссылки на результаты, backup	18 000
Очередь задач	Message Queue	до 20 активных задач, до 1 млн запросов	Передача задач от API к worker-ам, статусы batch-обработки	1 000
Хранение аудио и результатов	Object Storage	500 ГБ × 2 месяца	180 ГБ raw + спектрограммы + фрагменты + CSV + запас	2 400
Операции Object Storage	Object Storage operations	до 300 тыс. PUT/GET/LIST	Чтение/запись большого числа фрагментов и отчетов	1 000
Docker-образы	Container Registry	до 20 ГБ	Образы API, worker-ов, ML-окружений	1 000
Логирование	Cloud Logging	расширенный объем логов	Логи API, worker-ов, ошибок обработки, статусов задач и прогонов	4 000

Мониторинг	Cloud Monitoring	базовые метрики и алерты	Контроль API, worker-ов, очереди, ошибок pipeline	2 000
Визуализация	DataLens	базовый dashboard, 2–3 пользователя	Визуализация по координатам, времени, видам, вероятности	5 000
Публичный HTTPS-доступ	API Gateway	submit job, status check, download link	Endpoint для запуска обработки и проверки статуса	1 000
Доступы и роли	IAM	сервисные аккаунты, роли	Управление доступами между компонентами	0
Сертификаты	Certificate Manager	TLS-сертификат	Защищенный HTTPS-доступ	500
Исходящий трафик	Egress	до 100–150 ГБ	Скачивание результатов, возможный выход за бесплатный лимит	1 000
Расчетная база	84 700			
Технический резерв	все сервисы	фиксированный резерв	Повторные прогоны корпуса, дополнительные	35 000

			GPU/CPU-запуск и, рост промежуточных артефактов, возможная донастройка модели	
Итого плановый бюджет	119 700 руб.			
Итого округленно	120 000 руб.			